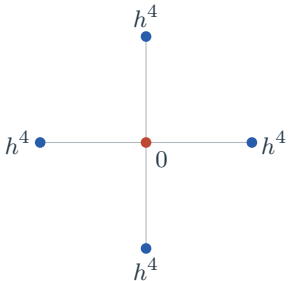
M2-102 五点平均是差分近似



四个蓝点与中心的距离均为 h。

$$\nabla^2\varphi = 0, \quad \varphi(0,0) = 0$$

$$\frac{1}{4}(\varphi_E + \varphi_W + \varphi_N + \varphi_S) = h^4$$

$h \to 0$ 时误差趋零；
有限网格平均不等于精确值。